

Exercício – TensorFlow Playground (Dataset Spiral)

1. Configuração Utilizada

Entradas: x1 e x2 Número de camadas escondidas: 2 Neurônios por camada: 8 e 8 Ativação: Tanh Learning rate: 0.03 Regularização: None

2. Resultados Obtidos

Test Loss final: 0.006 Training Loss: 0.000

3. O que Foi Apreendido

O dataset Spiral é um dos mais desafiadores no TensorFlow Playground. A experiência mostra que: Problemas altamente não lineares exigem **muitas transformações internas**. **Aumentar o número de neurônios** melhora a capacidade de modelar fronteiras complexas. **Duas camadas escondidas** já permitem um nível adequado de composição de funções. A ativação **Tanh** funciona melhor do que ReLU para este tipo de fronteira curvada. Um learning rate de **0.03** proporcionou um bom equilíbrio entre velocidade e estabilidade. **Sem regularização**, a rede consegue se adaptar ao formato espiral sem restrições.

4. Screenshot da Solução



Epoch
008,167

Learning rate
0.03

Activation
Tanh

Regularization
None

Regularization rate
0

Problem type
Classification

DATA

Which dataset do you want to use?



Ratio of training to test data: 50%

Noise: 0

Batch size: 10

REGENERATE

FEATURES

Which properties do you want to feed in?

X_1
 X_2
 X_1^2
 X_2^2
 $X_1 X_2$
 $\sin(X_1)$
 $\sin(X_2)$

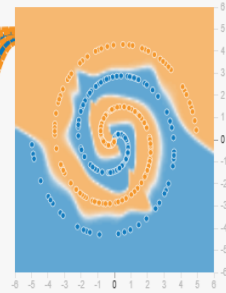
+ - 2 HIDDEN LAYERS

+ -
8 neurons

+ -
8 neurons

OUTPUT

Test loss 0.006
Training loss 0.000



Colors shows data, neuron and weighted neuron
-1 0 1